

①

	Säkerhet	Spårbarhet	Komplexitet
a) Passord	-	-	+
Biometri	+	+	-

"lätt att lura"
• Passord: lätt att "stjåla"/gissa
• Biometri: betydligt svårare att "stjåla"

• Biometri: → unikt och vem!
• Passord: den som "vet" → login

• Passord: enkelt jfr symboler
• Biometri: jfr. signaler → sannolikhet att göra fel.

b)

Arbetsätt: Verifiering → högre säkerhet jfr. identif.

BioID: Med låga värden på FAR

• Fingeravtryck
• Iris

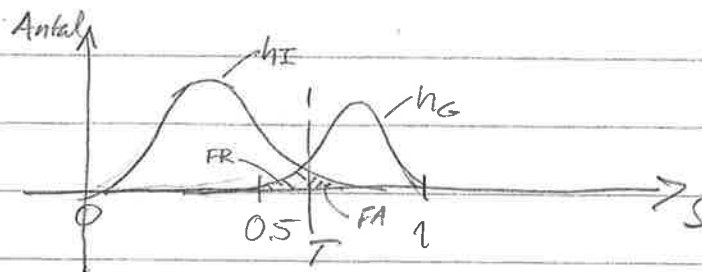
Ej Ansikte, Röst,

Databas: Lokalt → "säkrare" jfr centralt

Finns lagrat på ett kort.  dörp med fpl. lagrat

c)

1) Tag reda på variationen i likhetsmåttet S för de två grupperna Genuine & Imposter
→ histogram h_G & h_I med tester.



2) FAR/FRR beräknas för olika värden på tröskeln T $S > T$?

JA ↓ accept reject → två typer av fel: FA- och FR-fel.
 h_I h_G

② a) krav på mer liht $\rightarrow$ T minskar (avstånd!)

$\leftrightarrow$
 FRR ökar $\rightarrow$ röd kurva
 FAR minskar $\rightarrow$ blå kurva

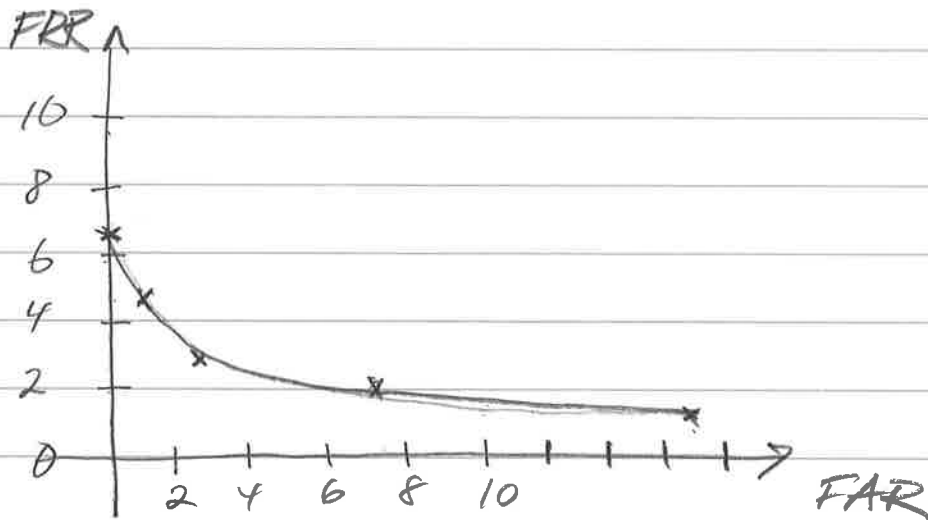
b) Hög säkerhet

$\leftrightarrow$
 lågt värde på FAR

$\Rightarrow$ Tröskelvärde < 7

($T=6 \Rightarrow FAR=0$; $FRR=6-7\%$.)

c)

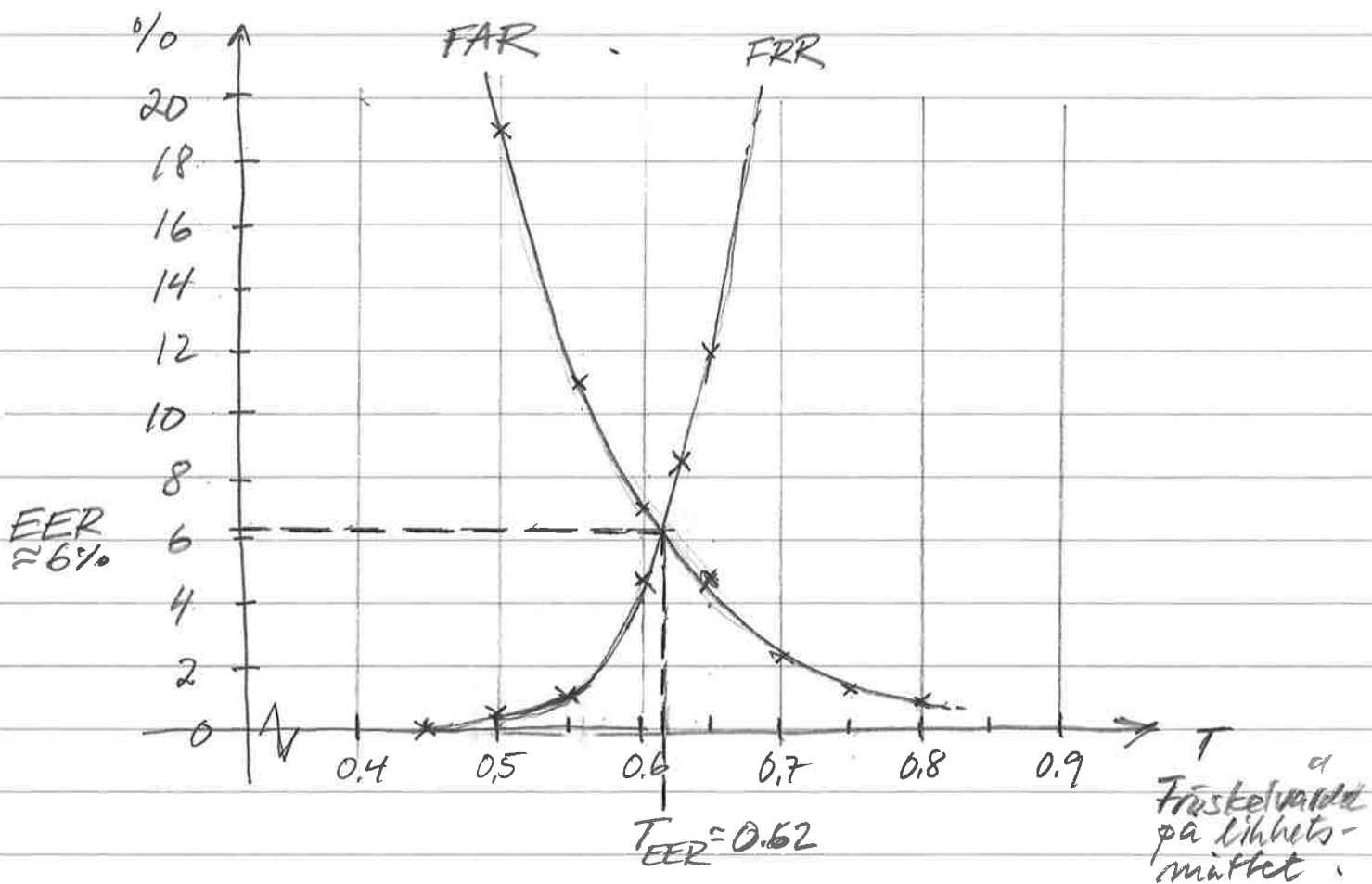


T	(röd) FRR	(blå) FAR
6	6.5	0
7	4.5	1
8	3	2.5
9	2	7.5
10	1.5	17

③ a)

T	Genuine Antal FR	Impostor Antal FA	1200st % FRR	1600st % FAR
0.45	0	448	0	24.9
0.50	2	337	0.2	18.7
0.55	11	203	0.9	11.3
0.60	54	127	4.5	7.1
0.61				
0.62	102	110	8.5	6.1
0.65	144	85	12.0	4.7
0.70	337	40	28.1	2.2
0.75	607	26	50.6	1.4
0.80		16		0.9

riFa



③ b) $EER \approx 6\%$ vid $T \approx 0.62$ (se figur)

c) $FRR = 10\% \Rightarrow$ $T \approx 0.65$
oaktigt
figur. och $FAR \approx 5\%$.

Systemet klarar ej kravet!

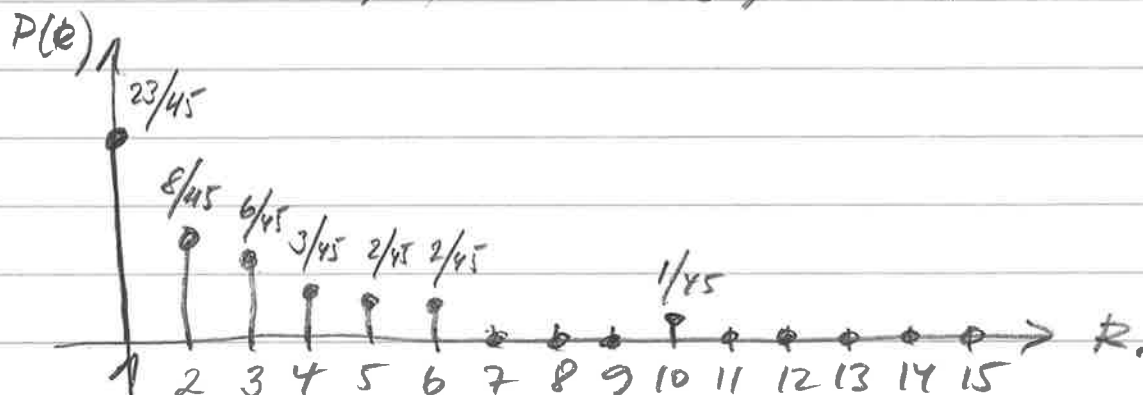
(4)

a)

k :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	... 15
Antal:	23	8	6	3	2	2	0	0	0	1	0	... 0
$P(k)$	$23/45$	$8/45$	$6/45$	$3/45$	$2/45$	$2/45$	0	0	0	$1/45$	0	... 0

Markera i resp. srtetad lista rätt id

Räkna antal, beräkna $P(k) = \text{antal}/45$.



b)

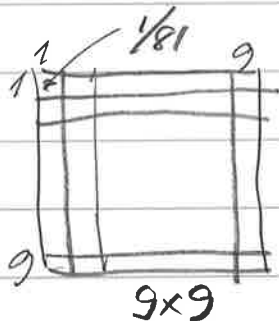
$$P(1) + P(2) + P(3) = (23 + 8 + 6)/45 = 37/45 \approx 82,2\%$$

$82,2\% < 85\% \Rightarrow$ kravet ej uppfyllt.

⑤ a) * 9×9 filter (lika med omgivningens storlek).

* vikt = $\frac{1}{9 \cdot 9} = \frac{1}{81}$ ($= w_i$)

* $\sum_{i=1}^{81} w_i \cdot f_i = \frac{1}{81} (f_1 + f_2 + \dots + f_{81})$
 $= \text{medelvärde } m$



b)

• Pixel-typ: bakgrund $m_b = 200$
 objekt $m_o = 80$
 kant $m_k = \frac{200+80}{2} = 140$

- Pixel beskrivs med dess lokala medelv. som beräknas enligt a)
- Likhetsmått som avstånd mellan pixelns egenskap ($=m$) och resp. pixel-typs egenskap (m_b, m_o resp. m_k).

$$d_b = \sqrt{(m - m_b)^2}; d_o = \sqrt{(m - m_o)^2}; d_k = \sqrt{(m - m_k)^2}$$

- Beslutsregel
 $\text{Min}\{d_b, d_o, d_k\}$
 minsta avstånd
 klassificera

